

De la donnée capteur à la décision opérationnelle

Séquence 9 – Construire des indicateurs sous Excel

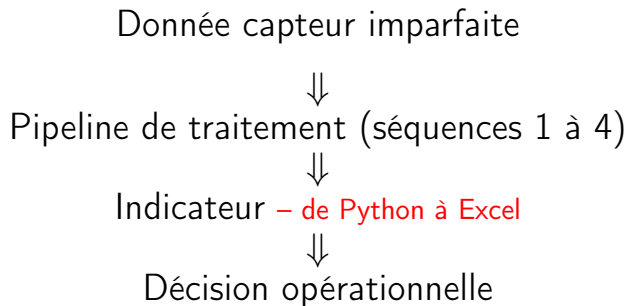
École de l'air et de l'espace

Bienvenue dans la séquence 9

L'idée qui traverse toute la séance

Excel calcule exactement ce qu'on lui demande – jamais ce qu'on voulait dire. Une formule peut être arithmétiquement parfaite et pourtant totalement dépourvue de sens, si la question posée mélange ce qui ne devrait pas l'être.

- ▶ En 1ère partie, nous construirons des indicateurs corrects avec des tableaux croisés dynamiques (TCD), en apprenant d'abord à repérer ce qu'un calcul mal posé peut cacher.
- ▶ En 2nd partie, nous chercherons un seuil propre à chaque type d'installation, plutôt que d'appliquer partout le même seuil pédagogique.



La mise en place d'un pipeline complet a montré qu'un indicateur, même transparent, compresse toujours la réalité et peut masquer un risque. Excel, qui rend le traitement des données plus simple, augmente ce risque.

Ce que vous saurez faire à la fin de cette séquence

1. construire une table structurée et un tableau croisé dynamique correctement filtré par capteur ;
2. identifier un agrégat techniquement exact mais sémantiquement absurde ;
3. retrouver une dérive progressive grâce à un TCD zone x jour, invisible dans une moyenne globale ;
4. construire une recherche de seuil (RECHERCHEX) propre à chaque type d'installation ;
5. diagnostiquer une zone qu'un seuil unique appliqué à toute la base ne peut structurellement pas détecter.

La question qui guidera la séance

Quelles zones de la base méritent une vérification prioritaire une fois les indicateurs correctement construits sous Excel, et lesquelles un simple filtre unique à 35 °C aurait manquées ?

- ▶ Nous ne cherchons pas la formule parfaite – elle n'existe pas – mais à savoir précisément ce que chaque agrégat peut et ne peut pas garantir.
- ▶ Un calcul exact et un calcul absurde peuvent tous deux vous tromper, si vous ne vérifiez pas d'abord la question qu'ils posent réellement.
- ▶ Le raisonnement compte autant que le résultat : savoir nommer ce qu'un TCD ne montre pas vaut mieux que lui faire une confiance aveugle.

Section 1

Une moyenne, et rien d'autre

Avant d'ouvrir le classeur, nous décidons avec l'information la plus pauvre possible.

Le scénario : une formule sans contexte

=MOYENNE(Mesures[valeur])

-> 24,05

Aucune autre information ne l'accompagne : ni le nombre de lignes, ni les capteurs concernés.

Contrainte de décision

Un calcul exact peut être totalement dépourvu de sens si la colonne qu'il agrège mélange plusieurs grandeurs physiques différentes.

Avant d'ouvrir le classeur : votre décision

Choisissez une réponse :

- A. 24,05 est une température rassurante, rien à signaler ;
- B. 24,05 ne peut pas être une température exploitable telle quelle ;
- C. il faut d'abord savoir ce que ce nombre mélange ;
- D. le chiffre est probablement faux, à recalculer à l'identique.

Notez également :

- ▶ votre confiance de 0 à 100 % ;
- ▶ votre raison principale ;
- ▶ l'information qui vous manque le plus.

Nous reviendrons sur ce vote une fois le premier tableau croisé dynamique construit.

Section 2

Table structurée, capteur, grandeur, unité

Nous allons maintenant construire nous-mêmes des indicateurs qui ont un sens.

Table structurée

Définition

Une plage de données transformée en table nommée (Ctrl+T), dont les colonnes et les lignes s'étendent automatiquement et sont utilisables par nom dans les formules.

- ▶ **Piège fréquent** : continuer à référencer des plages fixes qui se désynchronisent dès qu'une ligne est ajoutée.
- ▶ **Effet sur la décision** : une formule écrite sur une table reste juste même si le jeu de données grandit.

Capteur, grandeur, unité

Définition

Trois informations distinctes portées par les colonnes `sensor` et `unit` : quel capteur a mesuré, quelle grandeur physique, dans quelle unité.

- ▶ **Piège fréquent** : agréger la colonne `value` sans filtrer ou pivoter d'abord par `sensor`.
- ▶ **Effet sur la décision** : un agrégat qui mélange les capteurs ne répond correctement à aucune question posée sur l'un d'entre eux.

Tableau croisé dynamique (TCD)

Définition

Un résumé interactif qui agrège une colonne de valeurs selon une ou plusieurs colonnes de regroupement, avec des filtres.

- ▶ **Piège fréquent** : construire un TCD sans placer sensor en filtre ou en ligne, en laissant Excel tout agréger ensemble.
- ▶ **Effet sur la décision** : un TCD mal construit reproduit exactement le piège de l'accroche, sous une forme qui paraît pourtant plus sérieuse.

Combien de grandeurs physiques différentes cohabitent dans la seule colonne value de la feuille Mesures ?

Démonstration : premier TCD

1. insérer un TCD sur la table Mesures ;
2. zone en lignes, sensor en filtre, value en valeurs (Moyenne) ;
3. filtrer sensor sur temperature uniquement ;
4. comparer la moyenne de chaque zone à la moyenne brute de l'accroche.

Une fois filtrée, la moyenne de battery-shelter-01 affiche **33,62 °C** – un nombre qui, cette fois, veut réellement dire quelque chose.

Activité B / TP 1 – Indicateurs par zone et par capteur

Votre mission

Construire, dans la feuille Indicateurs, un TCD zone x capteur et un TCD zone x jour, pour retrouver ce que la moyenne des trois jours ne montre pas.

1. créer un TCD de la moyenne des valeurs, par capteur et zone
2. créer un TCD du maximum des valeurs des températures par zone et jour
3. relever le maximum de battery-shelter-01 pour chacun des trois jours
4. noter la ou les zones dont un jour dépasse 35 °C.

Livrable et décision

Les deux TCD et une phrase : « La moyenne sur trois jours permet / ne permet pas de conclure que ... »

Ce que révèle le TCD par jour

Jour	Maximum température, battery-shelter-01
9 novembre	34,0 °C
10 novembre	34,8 °C
11 novembre	35,6 °C

Moyenne sur les trois jours : **33,62 °C** – sous le seuil pédagogique de 35 °C, alors qu'un seul jour le franchit déjà.

Débrief – qu'a caché la moyenne naïve ?

1. La moyenne de l'accroche (24,05) et la moyenne filtrée de battery-shelter-01 (33,62 °C) mesurent-elles la même chose ?
2. Un TCD suffit-il, à lui seul, à empêcher ce genre d'erreur ?
3. Que faut-il systématiquement vérifier avant de lire un agrégat Excel, quel qu'il soit ?

Un TCD n'est pas magique : mal construit, sans filtre par capteur, il reproduit exactement le piège de l'accroche.

Section 3

Seuil, RECHERCHEX, mise en forme conditionnelle

Un seuil unique, aussi raisonnable soit-il, ne peut pas convenir à toutes les installations.

Seuil propre à une installation

Définition

La limite réelle au-delà – ou en-deçà – de laquelle une grandeur devient préoccupante pour ce type précis d'installation.

- ▶ **Piège fréquent** : appliquer le même seuil à toutes les zones par simplicité.
- ▶ **Effet sur la décision** : un seuil unique masque toute installation dont le seuil réel est plus sévère – ici, plus bas.

Direction du seuil : plafond ou plancher

Définition

Certaines grandeurs alertent au-dessus d'une limite (température, humidité), d'autres en-dessous (tension batterie, qualité de signal).

- ▶ **Piège fréquent** : écrire une seule formule de plafond ($\geq$) pour tous les capteurs.
- ▶ **Effet sur la décision** : une tension basse ou un signal faible ne seraient jamais signalés avec une formule pensée uniquement pour un plafond.

RECHERCHEX et mise en forme conditionnelle

Définition

RECHERCHEX retourne, pour une clé donnée, la valeur correspondante d'une autre colonne. La mise en forme conditionnelle applique une règle visuelle automatique selon une formule.

- ▶ **Piège fréquent** : recopier un seuil à la main plutôt que le rechercher, ce qui le fige si la table de seuils évolue.
- ▶ **Effet sur la décision** : une table de seuils modifiable met à jour tous les indicateurs qui la recherchent, sans ressaisie.

Un seuil unique de 35 °C peut-il structurellement convenir à toutes les installations de ce lot ?

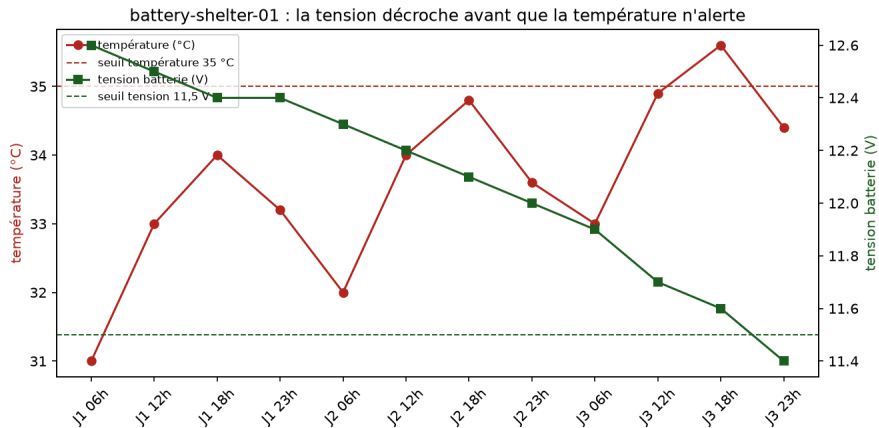
TP 2 – Croiser deux grandeurs, appliquer le bon seuil

Votre mission

Construire une colonne de seuil recherchée par type d'installation, et croiser deux grandeurs sur une même zone.

1. créer dans les onglet Mesures et Seuils une colonne clé qui concatène les colonnes "asset type" et "sensor"
2. dans l'onglet Mesures, créer deux colonnes limite et direction qui vont respectivement rechercher le seuil et la direction par rapport à la clé dans l'onglet Seuils.
3. dans l'onglet Mesures, créer une colonne alerte qui sera un binaire (VRAI/FAUX) selon si la valeur du capteur viole le seuil. Faire une mise en forme conditionnelle sur l'alerte.
4. Afficher un graphique combiné température / tension batterie pour battery-shelter-01 ; alerte.

Le graphique



Ce que le graphique révèle

La tension de battery-shelter-01 décroît de façon quasi continue, de 12,6 V à 11,4 V, dès le premier jour.

Deux signaux, deux histoires

La température ne franchit son seuil qu'au tout dernier point observé (35,6 °C, 11 novembre 18h). La tension franchit le sien ($\leq 11,5$ V) seulement à la toute dernière mesure – mais sa tendance à la baisse était visible dès le début.

Le signal précoce n'était pas celui qu'on regardait en premier.

Auto-vérification avant de continuer

Lequel des deux signaux aurait permis d'agir le plus tôt ?

La tension : sa tendance à la baisse est nette dès le premier jour, bien avant toute alerte de température.

Un filtre unique à 35 °C aurait-il permis de voir ce que révèle le graphique combiné ?

Non : un tel filtre ne concerne que la température ; il n'aurait rien montré de la tension avant le tout dernier point.

Section 4

TP 3 – Atelier "créatif"

TP 3

Vous disposez d'une colonne alerte qui couvre déjà toute la base. Le commandement transmet une nouvelle instruction : à vous de choisir quels indicateurs, quel TCD et quel graphique construire pour y répondre. **Aucune formule n'est imposée. Que faut-il calculer pour répondre à l'instruction reçue ?**

Trois cartes d'instruction

Carte 1 – Vérification hebdomadaire

« Chaque lundi, je veux une liste des zones à vérifier en priorité, avec la preuve chiffrée qui justifie chaque zone retenue. »

Carte 2 – Nouvelle zone à anticiper

« poste-optique-02 sera instrumentée la semaine prochaine, dans un abri moins ventilé qu'optronics-shelter-01. Proposez un seuil et anticipez l'indicateur à calculer. »

Carte 3 – Rapport de conformité one-page

« Je veux, en une seule vue, savoir quelles installations ont respecté leur seuil réel sur toute la période. »

Activité E / TP 3 – Concevoir votre réponse

Votre mission

Selon la carte reçue, concevoir vous-mêmes indicateurs, TCD et graphique.

1. reformuler la question posée dans vos propres mots ;
2. décider quel(s) indicateur(s) y répondent (compte, moyenne, maximum, pourcentage, statut...);
3. construire le TCD ou les formules nécessaires, en réutilisant alerte si pertinent ;
4. choisir et construire un graphique qui permette de répondre en un coup d'œil ;
5. rédiger une phrase de réponse directe à l'instruction reçue.

Section 5

Décider

Nous revenons à la question du début de journée, avec deux zones diagnostiquées.

Décision – zones à vérifier en priorité

Consigne

Remplir la feuille Note de décision du classeur.

1. quelles zones vérifier en priorité, et pourquoi ces deux-là précisément ;
2. les cinq autres zones sont-elles à ignorer pour autant ;
3. quel onglet, quel TCD ou quelle colonne cite votre preuve ;
4. quelle vérification terrain proposer en priorité.

Une vérification uniforme sur toutes les zones n'est pas une réponse acceptable : la note doit distinguer explicitement les deux zones surveillées des cinq zones calmes.

Ce qu'aucun seuil unique ne peut faire

Le seuil unique, seul

Ne peut pas signaler une installation dont le seuil réel diffère de celui appliqué à toute la base.

La moyenne sur plusieurs jours, seule

Ne peut pas signaler une dérive progressive qui ne franchit un seuil qu'en toute fin de période.

Ce qui reste nécessaire dans les deux cas

Une recherche de seuil propre à chaque type d'installation, et une décomposition temporelle avant de conclure sur une moyenne globale.

Transition vers la suite du cours

La prochaine séquence s'appuie directement sur ce classeur :

1. construire, à partir des mêmes indicateurs, un tableau de bord Excel lisible pour un décideur pressé ;
2. choisir des graphiques qui n'exagèrent pas la certitude, comme en séquence 6 ;
3. défendre à l'oral une recommandation sur les zones à surveiller.

Retenez ce réflexe : avant tout agrégat, vérifier que la colonne agrégée ne contient qu'une seule grandeur, et que le seuil utilisé est bien celui de l'installation concernée.

Activité – Synthèse individuelle

Complétez les trois phrases, seul et sans échanger :

1. Un agrégat Excel permet d'affirmer que ...
2. Il ne permet pas d'affirmer que ...
3. Avant de présenter un indicateur Excel, je vérifierais ...

Moyenne mélangée → filtrage par capteur → TCD par jour → seuil par installation → décision différenciée.

Ce que la séance a permis d'établir – synthèse de référence

Résultat de référence sur ce lot

Moyenne brute 24,05 (sans sens, quatre grandeurs mélangées). Moyenne filtrée de battery-shelter-01 33,62 °C, masquant un maximum de 35,6 °C le troisième jour. Tension de cette même zone en baisse continue de 12,6 à 11,4 V. fuel-storage-01 en permanence au-dessus de son seuil réel de 28 °C, jamais proche du seuil unique de 35 °C.

Une recommandation défendable, à titre d'exemple

Vérifier en priorité battery-shelter-01 (tension) et fuel-storage-01 (seuil propre à l'installation) ; confiance moyenne sur ces deux zones, faible sur toute conclusion s'appuyant sur un seuil unique appliqué à toute la base.

D'autres formulations restent recevables si elles distinguent explicitement le piège du mélange de grandeurs de celui du seuil unique, et citent une preuve précise pour chaque zone signalée.